

Documento de Contexto Técnico y Científico: Ojito al Mosquito

Objetivo: Alimentar al agente de IA del IDE (Antigravity) con los parámetros bioclimáticos, métricas financieras y estadísticas epidemiológicas para la generación de código y validación del MVP.

1. Parámetros Bioclimáticos para el Algoritmo (`ire_calculator.py`)

El motor de riesgo de la aplicación utiliza los siguientes umbrales térmicos para calcular los días de eclosión del *Aedes aegypti* y priorizar el ruteo:

- **Umbral Mínimo de Desarrollo:** 8.3 °C. Por debajo de esta temperatura, el desarrollo larval se detiene.
- **Aceleración por Anomalías (El Niño):** El ciclo de desarrollo se acorta en 1.5 días por cada 2 °C de aumento sostenido en la temperatura ambiental (Pirani, 2024).
- **Ventana Crítica (Calor Extremo):** A temperaturas cercanas a los 35 °C, el ciclo de huevo a adulto se comprime a **7.8 días** (Doeurk, 2025; Tun-Lin, 2000).
- **Impacto de la Materia Orgánica:** La detección de biomasa (hojas) mediante la Vision API incrementa el Índice de Riesgo, ya que provee el sustrato alimenticio ideal para la fase acuática.

2. Restricciones Logísticas y Operativas (Backend de Ruteo)

El algoritmo de asignación de tareas para las brigadas municipales debe respetar las siguientes limitantes físicas y de tiempo extraídas de los manuales de control vectorial:

- **Capacidad de Carga Ergonómica:** Máximo 5 kg de biolarvicida granular (Bti) o 14 litros de mezcla líquida por mochila de brigadista. El sistema debe cortar la ruta cuando la suma del volumen de los focos alcance este tope.
- **Tiempo de Intervención:** 15 a 20 minutos por criadero (incluye inspección, aplicación del larvicida y registro en la app).
- **Rendimiento Máximo:** 12 a 18 predios o focos asignados por turno diario por técnico.
- **Velocidad de Desplazamiento:** 6 a 8 km/h para el trazado de rutas peatonales en áreas urbanas.

3. Justificación Epidemiológica (Datos del MSP Ecuador)

El colapso del sistema sanitario tradicional valida la necesidad de transicionar de un modelo reactivo a uno predictivo:

- Durante el año 2024, se notificaron 61.352 casos confirmados de dengue a nivel nacional.
PDF
- La escalada de la curva de contagios es acelerada: tan solo hasta la semana epidemiológica 06 del año 2025, el país registra 5.507 casos confirmados.
PDF
- En este mismo periodo inicial de 2025, el dengue cobró la vida de 4 personas, confirmando la letalidad de la enfermedad sin un manejo clínico adecuado y la urgencia de neutralizar el vector.
PDF

4. Retorno de Inversión (ROI) y Métricas Financieras

El modelo de negocio se sostiene en el contraste directo entre el costo de la inacción y la eficiencia de la prevención biológica:

- **Costos de Hospitalización (B2G):** La atención de un paciente con dengue grave cuesta entre \$866 y \$1,855 USD al sistema público (Zimmermann, 2024; Thalagala, 2016). En contraste, el costo operativo de cobertura con larvicida biológico es de apenas \$0.20 a \$0.37 centavos por persona (Suaya, 2007; Liyanage, 2019).
- **Ahorro Operativo Directo:** La focalización del despacho de brigadas reduce el gasto en un 35% a 40% al evitar el barrido ciego de la termonebulización reactiva (humo), la cual tiene menos de un 10% de efectividad de contacto.
- **Impacto en Productividad (B2B):** Un cuadro sintomático de dengue genera entre 5.5 y 9.9 días de incapacidad laboral (Suaya, 2009), justificando la adquisición de la plataforma por parte de agroindustrias para prevenir paralizaciones en líneas de producción.
- **Eficacia del Biolarvicida (Bti):** La aplicación de *Bacillus thuringiensis israelensis* suprime la producción de pupas en un 91% durante ocho semanas (Setha, 2016), superando al químico tradicional (temefos), que presenta reinfestación en solo seis semanas debido a la resistencia del vector (George, 2015).

5. Referencias Bibliográficas (Optimizadas para indexación en Mendeley)

- Couret, J., & Benedict, M. Q. (2014). A meta-analysis of the factors influencing development rate, survival, and fecundity in *Aedes aegypti*. *PLoS Neglected Tropical Diseases*.
- Doeurk, et al. (2025). Temperature-dependent development and survival of *Aedes aegypti*.
- George, L., et al. (2015). Community effectiveness of temephos for dengue vector control: a systematic literature review. *Tropical Medicine & International Health*.

- Liyanage, P., et al. (2019). Cost-effectiveness of the community-based dengue vector control program (CIMIC) in Sri Lanka.
- Pirani, et al. (2024). The influence of El Niño-Southern Oscillation (ENSO) on *Aedes aegypti* infestation and dengue transmission.
- Setha, T., et al. (2016). Operational effectiveness of *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) against *Aedes aegypti* in Cambodia. *Parasites & Vectors*.
- Suaya, J. A., et al. (2007). Cost-effectiveness of annual targeted larviciding campaigns in Cambodia against dengue.
- Suaya, J. A., Shepard, D. S., Siqueira, J. B., et al. (2009). Cost of Dengue Cases in Eight Countries in the Americas and Asia: A Prospective Study. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 80(5), 696–701.
- Tun-Lin, W., Burkot, T. R., & Kay, B. H. (2000). Effects of temperature and larval diet on development rates and survival of the dengue vector *Aedes aegypti* in north Queensland, Australia. *Medical and Veterinary Entomology*.